(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 108803318 B
(45)授权公告日 2021.07.06

(21)申请号 201810513878.3
(22)申请日 2018.05.25
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 108803318 A
(43)申请公布日 2018.11.13
(73)专利权人 广州市合信方园工业设备有限公司
地址 510030 广东省广州市越秀区先烈南路23号十四号楼001房
(72)发明人 梁伟健 王旭途
(74)专利代理机构 广州三环专利商标代理有限公司 44202
代理人 麦小婵 郝传鑫
(51)Int.Cl.
G05B 13/04(2006.01)
C02F 5/00(2006.01)

(56)对比文件
CN 103399602 A,2013.11.20
CN 102167455 A,2011.08.31
CN 103864181 A,2014.06.18
CN 205334199 U,2016.06.22
CN 204178201 U,2015.02.25
WO 2016183666 A1,2016.11.24
CN 206990562 U,2018.02.09
CN 105948315 A,2016.09.21
JP 2017056428 A,2017.03.23
WO 2017153986 A1,2017.09.14
US 2017362103 A1,2017.12.21
赵珂,等.数字渔业装备在水产养殖中的应用推广.《农业工程》.2018,(第3期),

审查员 李湘伟

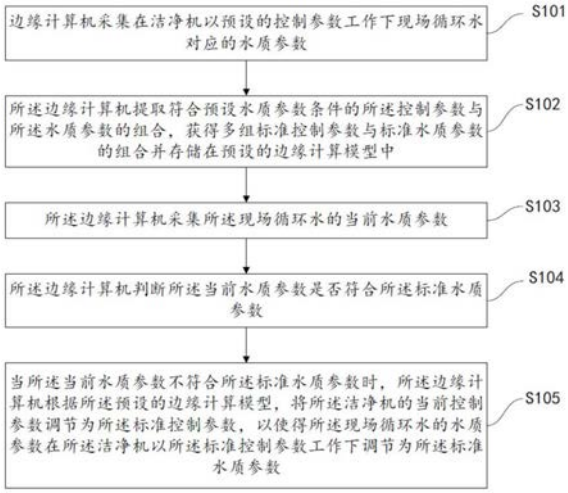
权利要求书2页 说明书8页 附图2页

(54)发明名称

一种循环水除垢洁净机控制方法与系统

(57)摘要

本发明提供了一种循环水除垢洁净机控制方法与系统,该方法,包括:边缘计算机采集在洁净机以预设的控制参数工作下现场循环水对应的水质参数;边缘计算机提取符合预设水质参数条件的控制参数与水质参数的组合,获得多组标准控制参数与标准水质参数的组合并存储在预设的边缘计算模型中;边缘计算机采集现场循环水的当前水质参数;当当前水质参数不符合标准水质参数时,边缘计算机根据预设的边缘计算模型,将洁净机的当前控制参数调节为标准控制参数,以使得现场循环水的水质参数在洁净机以标准控制参数工作下调节为标准水质参数,该方法通过自我学习建立洁净机的控制参数与水质参数的联系,实现洁净机控制的自我诊断以及自动实时优化控制。



CN 108803318 B

1.一种循环水除垢洁净机控制方法,其特征在于,包括:

边缘计算机采集在洁净机以预设的控制参数工作下现场循环水对应的水质参数;

所述边缘计算机提取符合预设水质参数条件的所述控制参数与所述水质参数的组合,获得多组标准控制参数与标准水质参数的组合并存储在预设的边缘计算模型中;云服务器对设定时间段内所述边缘计算机发送的所述控制参数和所述水质参数进行统计学习分析,计算所述设定时间段内对应的所述控制参数与所述水质参数的对应关系并建立所述预设的边缘计算模型;

所述边缘计算机采集所述现场循环水的当前水质参数;

所述边缘计算机判断所述当前水质参数是否符合所述标准水质参数;

当所述当前水质参数不符合所述标准水质参数时,所述边缘计算机根据所述预设的边缘计算模型,将所述洁净机的当前控制参数调节为所述标准控制参数,以使得所述现场循环水的水质参数在所述洁净机以所述标准控制参数工作下调节为所述标准水质参数。

2.如权利要求1所述的循环水除垢洁净机控制方法,其特征在于,所述云服务器对设定时间段内所述边缘计算机发送的所述控制参数和所述水质参数进行统计学习分析,计算所述设定时间段内对应的所述控制参数与所述水质参数的对应关系并建立所述预设的边缘计算模型,具体包括:

所述边缘计算机根据设定时间间隔分别计算所述控制参数的平均值以及所述水质参数的平均值,并将所述控制参数的平均值以及所述水质参数的平均值发送到所述云服务器的历史数据库中存储;

所述云服务器采用深度学习模型对设定时间段内接收到的多组所述控制参数的平均值和多组所述水质参数的平均值进行统计学习分析,计算所述设定时间段内对应的所述控制参数与所述水质参数的对应关系并建立所述预设的边缘计算模型。

3.如权利要求1所述的循环水除垢洁净机控制方法,其特征在于,所述控制参数包括:电压、电流、运行时间;所述水质参数包括:浊度、硬度、水流量、PH值、电导率、温度。

4.如权利要求3所述的循环水除垢洁净机控制方法,其特征在于,所述边缘计算机采集在洁净机以预设的控制参数工作下现场循环水对应的水质参数,具体包括:

所述边缘计算机通过电流电压检测单元采集所述洁净机的电压和电流;所述边缘计算机通过温度传感器采集现场设备中循环水的温度;所述边缘计算机通过流量探测器采集现场设备中循环水的水流量,所述边缘计算机通过PH值探测器采集现场设备中循环水的PH值,所述边缘计算机通过浊度探测器采集现场设备中循环水的浊度,所述边缘计算机通过电导率探测器采集现场设备中循环水的电导率,所述边缘计算机通过硬度探测器采集现场设备中循环水的硬度。

5.如权利要求1所述的循环水除垢洁净机控制方法,其特征在于,所述边缘计算机设有无线通讯模块,所述边缘计算机通过所述无线通讯模块与所述云服务器无线连接。

6.一种循环水除垢洁净机控制系统,其特征在于,包括:

边缘计算机,用于采集在洁净机以预设的控制参数工作下现场循环水对应的水质参数;

所述边缘计算机,用于提取符合预设水质参数条件的所述控制参数与所述水质参数的组合,获得多组标准控制参数与标准水质参数的组合并存储在预设的边缘计算模型中;

云服务器，用于对设定时间段内所述边缘计算机发送的所述控制参数和所述水质参数进行统计学习分析，计算所述设定时间段内对应的所述控制参数与所述水质参数的对应关系并建立所述预设的边缘计算模型；

所述边缘计算机，用于采集所述现场循环水的当前水质参数；

所述边缘计算机，用于判断所述当前水质参数是否符合所述标准水质参数；

当所述当前水质参数不符合所述标准水质参数时，所述边缘计算机，用于根据所述预设的边缘计算模型，将所述洁净机的当前控制参数调节为所述标准控制参数，以使得所述现场循环水的水质参数在所述洁净机以所述标准控制参数工作下调节为所述标准水质参数。

7.如权利要求6所述的循环水除垢洁净机控制系统，其特征在于，所述边缘计算机，用于根据设定时间间隔分别计算所述控制参数的平均值以及所述水质参数的平均值，并将所述控制参数的平均值以及所述水质参数的平均值发送到所述云服务器的历史数据库中存储；

所述云服务器，用于采用深度学习模型对设定时间段内接收到的多组所述控制参数的平均值和多组所述水质参数的平均值进行统计学习分析，计算所述设定时间段内对应的所述控制参数与所述水质参数的对应关系并建立所述预设的边缘计算模型。

8.如权利要求6所述的循环水除垢洁净机控制系统，其特征在于，所述控制参数包括：电压、电流、运行时间；所述水质参数包括：浊度、硬度、水流量、PH值、电导率、温度。

一种循环水除垢洁净机控制方法与系统

技术领域

[0001] 本发明涉及洁净机控制技术领域，具体涉及一种循环水除垢洁净机控制方法与系统。

背景技术

[0002] 工业上诸多领域都离不开循环水，循环水在热交换的过程中极易形成水垢，水垢是一种导热性极差的物质，有水垢的存在大大降低了换热效率，白白耗费了大量的能源，而且结垢还会伴随着腐蚀，会缩短设备使用寿命，还易引发安全事故。水垢的存在极大的困扰了企业，清理水垢的工作复杂而繁琐，不仅需要拆卸设备和管道，还需停工停产，也耗费了大量人工成本。

[0003] 目前，基本采用人工控制除垢洁净装置的方式对工业现场循环水进行除垢处理，一方面洁净装置与循环水的水质参数没有建立联系，导致除垢洁净装置的除垢效果较差；另一方面除垢洁净装置自动化程度低。

发明内容

[0004] 本发明的目的是提供一种循环水除垢洁净机控制方法与系统，能够建立洁净机的控制参数与水质参数的联系，实现洁净机控制的自我诊断以及自动实时优化控制。

[0005] 本发明实施例提供了一种循环水除垢洁净机控制方法，包括：

[0006] 边缘计算机采集在洁净机以预设的控制参数工作下现场循环水对应的水质参数；

[0007] 所述边缘计算机提取符合预设水质参数条件的所述控制参数与所述水质参数的组合，获得多组标准控制参数与标准水质参数的组合并存储在预设的边缘计算模型中；

[0008] 所述边缘计算机采集所述现场循环水的当前水质参数；

[0009] 所述边缘计算机判断所述当前水质参数是否符合所述标准水质参数；

[0010] 当所述当前水质参数不符合所述标准水质参数时，所述边缘计算机根据所述预设的边缘计算模型，将所述洁净机的当前控制参数调节为所述标准控制参数，以使得所述现场循环水的水质参数在所述洁净机以所述标准控制参数工作下调节为所述标准水质参数。

[0011] 优选地，所述循环水除垢洁净机控制方法还包括：

[0012] 云服务器对设定时间段内所述边缘计算机发送的所述控制参数和所述水质参数进行统计学习分析，计算所述设定时间段内对应的所述控制参数与所述水质参数的对应关系并建立所述预设的边缘计算模型。

[0013] 优选地，所述云服务器对设定时间段内所述边缘计算机发送的所述控制参数和所述水质参数进行统计学习分析，计算所述设定时间段内对应的所述控制参数与所述水质参数的对应关系并建立所述预设的边缘计算模型，具体包括：

[0014] 所述边缘计算机根据设定时间间隔分别计算所述控制参数的平均值以及所述水质参数的平均值，并将所述控制参数的平均值以及所述水质参数的平均值发送到所述云服务器的历史数据库中存储；

[0015] 所述云服务器采用深度学习模型对设定时间段内接收到的多组所述控制参数的平均值和多组所述水质参数的平均值进行统计学习分析，计算所述设定时间段内对应的所述控制参数与所述水质参数的对应关系并建立所述预设的边缘计算模型。

[0016] 优选地，所述控制参数包括：电压、电流、运行时间；所述水质参数包括：浊度、硬度、水流量、PH值、电导率、温度。

[0017] 优选地，所述边缘计算机采集在洁净机以预设的控制参数工作下现场循环水对应的水质参数，具体包括：

[0018] 所述边缘计算机通过电流电压检测单元采集所述洁净机的电压和电流；所述边缘计算机通过温度传感器采集现场设备中循环水的温度；所述边缘计算机通过流量探测器采集现场设备中循环水的水流量，所述边缘计算机通过PH值探测器采集现场设备中循环水的PH值，所述边缘计算机通过浊度探测器采集现场设备中循环水的浊度，所述边缘计算机通过电导率探测器采集现场设备中循环水的电导率，所述边缘计算机通过硬度探测器采集现场设备中循环水的硬度。

[0019] 优选地，所述边缘计算机设有无线通讯模块，所述边缘计算机通过所述无线通讯模块与所述云服务器无线连接。

[0020] 本发明实施例还提供了一种循环水除垢洁净机控制系统，包括：

[0021] 边缘计算机，用于采集在洁净机以预设的控制参数工作下现场循环水对应的水质参数；

[0022] 所述边缘计算机，用于提取符合预设水质参数条件的所述控制参数与所述水质参数的组合，获得多组标准控制参数与标准水质参数的组合并存储在预设的边缘计算模型中；

[0023] 所述边缘计算机，用于采集所述现场循环水的当前水质参数；

[0024] 所述边缘计算机，用于判断所述当前水质参数是否符合所述标准水质参数；

[0025] 当所述当前水质参数不符合所述标准水质参数时，所述边缘计算机，用于根据所述预设的边缘计算模型，将所述洁净机的当前控制参数调节为所述标准控制参数，以使得所述现场循环水的水质参数在所述洁净机以所述标准控制参数工作下调节为所述标准水质参数。

[0026] 优选地，所述循环水除垢洁净机控制系统还包括：

[0027] 云服务器，用于对设定时间段内所述边缘计算机发送的所述控制参数和所述水质参数进行统计学习分析，计算所述设定时间段内对应的所述控制参数与所述水质参数的对应关系并建立所述预设的边缘计算模型。

[0028] 优选地，所述边缘计算机，用于根据设定时间间隔分别计算所述控制参数的平均值以及所述水质参数的平均值，并将所述控制参数的平均值以及所述水质参数的平均值发送到所述云服务器的历史数据库中存储；

[0029] 所述云服务器，用于采用深度学习模型对设定时间段内接收到的多组所述控制参数的平均值和多组所述水质参数的平均值进行统计学习分析，计算所述设定时间段内对应的所述控制参数与所述水质参数的对应关系并建立所述预设的边缘计算模型。

[0030] 优选地，所述控制参数包括：电压、电流、运行时间；所述水质参数包括：浊度、硬度、水流量、PH值、电导率、温度。

[0031] 相对于现有技术，本发明实施例提供的一种循环水除垢洁净机控制方法，的有益效果在于：所述循环水除垢洁净机控制方法包括边缘计算机采集在洁净机以预设的控制参数工作下现场循环水对应的水质参数；所述边缘计算机提取符合预设水质参数条件的所述控制参数与所述水质参数的组合，获得多组标准控制参数与标准水质参数的组合并存储在预设的边缘计算模型中；所述边缘计算机采集所述现场循环水的当前水质参数；所述边缘计算机判断所述当前水质参数是否符合所述标准水质参数；当所述当前水质参数不符合所述标准水质参数时，所述边缘计算机根据所述预设的边缘计算模型，将所述洁净机的当前控制参数调节为所述标准控制参数，以使得所述现场循环水的水质参数在所述洁净机以所述标准控制参数工作下调节为所述标准水质参数，上述方法通过自我学习建立洁净机的控制参数与水质参数的联系，实现洁净机控制的自我诊断以及自动实时优化控制。本发明实施例还提供了一种循环水除垢洁净机控制系统。

附图说明

[0032] 图1是本发明实施例提供的一种循环水除垢洁净机控制方法的流程图；

[0033] 图2是本发明实施例提供的一种循环水除垢洁净机控制系统的示意图。

具体实施方式

[0034] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0035] 请参阅图1，其是本发明实施例提供的一种循环水除垢洁净机控制方法的流程图，所述循环水除垢洁净机控制方法包括：

[0036] S100：边缘计算机采集在洁净机以预设的控制参数工作下现场循环水对应的水质参数；

[0037] S200：所述边缘计算机提取符合预设水质参数条件的所述控制参数与所述水质参数的组合，获得多组标准控制参数与标准水质参数的组合并存储在预设的边缘计算模型中；

[0038] S300：所述边缘计算机采集所述现场循环水的当前水质参数；

[0039] S400：所述边缘计算机判断所述当前水质参数是否符合所述标准水质参数；

[0040] S500：当所述当前水质参数不符合所述标准水质参数时，所述边缘计算机根据所述预设的边缘计算模型，将所述洁净机的当前控制参数调节为所述标准控制参数，以使得所述现场循环水的水质参数在所述洁净机以所述标准控制参数工作下调节为所述标准水质参数。

[0041] 在本实施例中，通过设置多组控制参数，使得所述洁净机根据多组所述控制参数工作，并通过所述边缘计算机对所述洁净机根据多组所述控制参数工作下现场循环水的水质参数进行采集，获得与多组所述控制参数对应的水质参数；提取符合预设水质参数条件的标准水质参数以及对应符合预设水质参数条件的水质参数的标准控制参数，建立洁净机的控制参数与水质参数的联系；根据所述标准水质参数、所述标准控制参数以及预设边缘

计算模型，对所述边缘计算机采集的当前水质参数进行自动诊断，当不符合所述标准水质参数时，将所述洁净机的当前控制参数调节为所述标准控制参数，实现洁净机的自动以及实时控制。通过上述方法建立洁净机的控制参数与水质参数的联系，实现洁净机控制的自我诊断以及自动实时优化控制；同时还起到了无人值守的运行效果，实现了洁净机运行过程中的高效、节能、精准控制的效果。

[0042] 在一种可选的实施中，所述循环水除垢洁净机控制方法还包括：

[0043] 云服务器对设定时间段内所述边缘计算机发送的所述控制参数和所述水质参数进行统计学习分析，计算所述设定时间段内对应的所述控制参数与所述水质参数的对应关系并建立所述预设的边缘计算模型。

[0044] 在本实施中，例如所述云服务器对所述边缘计算机一个月内发送的控制参数和水质参数进行统计学习分析，获得洁净机的控制参数与水质参数的对应关系并建立所述预设的边缘计算模型。所述云服务器将所述预设的边缘计算模型返回所述边缘计算机以使的所述边缘计算机根据所述预设的边缘计算模型对当前采集水质参数进行自我诊断以及对洁净机进行自动实时优化控制，实现了洁净机的自我学习功能。

[0045] 在一种可选的实施中，所述云服务器对设定时间段内所述边缘计算机发送的所述控制参数和所述水质参数进行统计学习分析，所述设定时间段内对应的所述控制参数与所述水质参数的对应关系并建立所述预设的边缘计算模型，具体包括：

[0046] 所述边缘计算机根据设定时间间隔分别计算所述控制参数的平均值以及所述水质参数的平均值，并将所述控制参数的平均值以及所述水质参数的平均值发送到所述云服务器的历史数据库中存储；

[0047] 所述云服务器采用深度学习模型对设定时间段内接收到的多组所述控制参数的平均值和多组所述水质参数的平均值进行统计学习分析，计算所述设定时间段内对应的所述控制参数与所述水质参数的对应关系并建立所述预设的边缘计算模型。

[0048] 在本实施例中，例如所述设定时间间隔为10分钟，所述边缘计算机每10中对采集的水质参数求平均值、每10分钟对所述洁净机的控制参数求平均值，并同时将所述水质参数的平均值、所述控制参数的平均值发送所述云服务器的历史数据库进行存储并采用深度学习模型进行统计学习分析，通过所述边缘计算机对所述控制参数与所述水质参数进行预处理，可以极大地减少所述边缘计算机与所述云服务器之间的数据传输量，降低通讯费用，减少所述云服务器的数据处理量以及数据存储量，提高所述云服务器的利用率。由于远程的云端服务调用历史的控制参数和水质参数建立边缘计算模块并部署在边缘计算机，实现远程调控；前端的边缘计算机通过边缘计算模型实现控制参数和水质参数的学习和调整，使得洁净机保持最优的工作状态，实现洁净机的全自动运行。

[0049] 进一步地，所述云端服务器为区块链云端服务器，所述历史数据库为分布式数据库，通过采用区块链技术对所述边缘计算机采集的控制参数和水质参数进行存储和处理，一方面可以实现数据存储的去中心化，避免当前云端服务器宕机时导致数据丢失，此时，可以从其他区块链云端服务器获取相同的历史控制参数和水质参数并进行统计学习分析，实现所述云端服务器相同的功能；另一方面基于区块链中的无法篡改的可靠性较高的历史控制参数和水质参数进行认证，认证结果可靠性高、保证云端服务器的安全性。

[0050] 在一种可选的实施中，所述控制参数包括：电压、电流、运行时间等；所述水质参数

包括:浊度、硬度、水流量、PH值、电导率、温度等。

[0051] 在一种可选的实施中,所述边缘计算机包括用于检测洁净机电流电压的电流电压检测单元、用于检测现场设备中循环水温度的温度传感器,所述边缘计算机还电连接浊度探测器、硬度探测器、流量探测器、PH值探测器以及电导率探测器;所述边缘计算机通过电流电压检测单元采集所述洁净机的电压和电流;所述边缘计算机通过温度传感器采集现场设备中循环水的温度;所述边缘计算机通过流量探测器采集现场设备中循环水的水流量,所述边缘计算机通过PH值探测器采集现场设备中循环水的PH值,所述边缘计算机通过浊度探测器采集现场设备中循环水的浊度,所述边缘计算机通过电导率探测器采集现场设备中循环水的电导率,所述边缘计算机通过硬度探测器采集现场设备中循环水的硬度。

[0052] 优选地,所述预设水质参数条件为浊度≤12NUT、硬度≤18mmol/L、水流量≤212m^3/h、6≤PH值≤9.2、电导率≤300μs/cm以及温度≤32℃。通过控制所述洁净机在多组预设的控制参数下工作,同时采集所述现场设备的循环水在所述洁净机以多组预设的控制参数工作下对应的多组水质参数并提取所述预设水质参数条件的水质参数,得到多组所述标准水质参数。当现场设备的循环水的水质将符合任意一组所述标准水质参数时,维持所述洁净机的当前控制参数以保持所述洁净机的当前工作状态,此时,现场设备的循环水的水质将满足所述预设水质参数条件;当现场设备的循环水的水质将不符合任意一组所述标准水质参数时,将所述洁净机的当前控制参数调整为任意一组所述标准控制参数,以使得所述现场循环水的水质参数在所述洁净机以所述标准控制参数工作下调节为所述标准水质参数,此时,现场设备的循环水的水质将满足所述预设水质参数条件。

[0053] 在本发明实施例中所述控制参数包括但不仅限于电压、电流、运行时间;所述水质参数包括但不仅限于浊度、硬度、水流量、PH值、电导率、温度。所述边缘计算机结合所述云服务器形成的边缘计算系统具有很强的扩展性,可以对任意新补充的水质参数以及控制参数进行统计学习分析,从而不断优化边缘计算模型,从而进一步实现洁净机的优化控制。

[0054] 在一种可选的实施中,所述云服务器根据数字流量计采集的所述洁净机的耗电量、处理量、运行时间,生成报表,以使得客户端通过所述云服务器查询所述报表以及所述水质参数。

[0055] 所述云服务器根据所述洁净机的耗电量、处理量、运行时间,精确计算所述洁净机的维护周期以及工作状态,以使得维修人员定时更换零部件,在确保及时维护洁净机的同时节省人工成本。所述云服务器还可以根据当前的时间以及所述维护周期,向客户端发送维护提醒信息以提醒维修人员进行洁净机维护。当洁净机处于非正常工作状态时,所述云服务器生成故障警报信息。

[0056] 在一种可选的实施中,所述边缘计算机设有无线通讯模块,所述边缘计算机通过所述无线通讯模块与所述云服务器无线连接。优选地,所述无线通讯模块为WIFI模块或4G模块。

[0057] 在其他实施例中,所述边缘计算机设有用于定位现场设备的GPS模块,所述边缘计算机通过GPS模块采集现场设备的位置坐标信息。

[0058] 所述边缘计算机设有用于与现场设备通讯的蓝牙模块,其中,所述边缘计算机还可以通过所述蓝牙模块与智能移动终端进行通讯,例如手机、平板、电脑等。所述智能移动终端对所述边缘计算机进行配置、程序的升级以及检修。

[0059] 所述边缘计算机设有用于控制所述洁净机启停的远控电源开关，所述边缘计算机通过远控电源开关调整所述洁净机的输出。

[0060] 所述云服务器根据对所述边缘计算机发送的数据进行分析处理，客户可以通过智能移动终端查存储在所述云服务器的水质参数、控制参数、包括耗电量、处理量、运行时间的报表等数据，实现洁净机的数据共享。

[0061] 请参阅图2，其是本发明实施例提供的一种循环水除垢洁净机控制系统的示意图，所述循环水除垢洁净机控制系统包括：边缘计算机1、洁净机2、云服务器3；

[0062] 所述边缘计算机1，用于采集在所述洁净机2以预设的控制参数工作下现场循环水对应的水质参数；

[0063] 所述边缘计算机1，用于提取符合预设水质参数条件的所述控制参数与所述水质参数的组合，获得多组标准控制参数与标准水质参数的组合并存储在预设的边缘计算模型中；

[0064] 所述边缘计算机1，用于采集所述现场循环水的当前水质参数；

[0065] 所述边缘计算机1，用于判断所述当前水质参数是否符合所述标准水质参数；

[0066] 当所述当前水质参数不符合所述标准水质参数时，所述边缘计算机用于根据所述预设的边缘计算模型，将所述洁净机的当前控制参数调节为所述标准控制参数，以使得所述现场循环水的水质参数在所述洁净机以所述标准控制参数工作下调节为所述标准水质参数。

[0067] 在本实施例中，通过设置多组控制参数，使得所述洁净机根据多组所述控制参数工作，并通过所述边缘计算机对所述洁净机根据多组所述控制参数工作下现场循环水的水质参数进行采集，获得与多组所述控制参数对应的水质参数；提取符合预设水质参数条件的标准水质参数以及对应符合预设水质参数条件的水质参数的标准控制参数，建立洁净机的控制参数与水质参数的联系；根据所述标准水质参数、所述标准控制参数以及预设边缘计算模型，对所述边缘计算机采集的当前水质参数进行自动诊断，当不符合所述标准水质参数时，将所述洁净机的当前控制参数调节为所述标准控制参数，实现洁净机的自动以及实时控制。通过上述系统建立洁净机的控制参数与水质参数的联系，实现洁净机控制的自我诊断以及自动实时优化控制。

[0068] 在一种可选的实施中，所述循环水除垢洁净机控制系统还包括：

[0069] 所述云服务器3用于对设定时间段内所述边缘计算机发送的所述控制参数和所述水质参数进行统计学习分析，计算所述设定时间段内对应的所述控制参数与所述水质参数的对应关系并建立所述预设的边缘计算模型。

[0070] 在本实施中，例如所述云服务器对所述边缘计算机一个月内发送的控制参数和水质参数进行统计学习分析，获得洁净机的控制参数与水质参数的对应关系并建立所述预设的边缘计算模型。所述云服务器将所述预设的边缘计算模型返回所述边缘计算机以使的所述边缘计算机根据所述预设的边缘计算模型对当前采集水质参数进行自我诊断以及对洁净机进行自动实时优化控制，实现了洁净机的自我学习功能。

[0071] 在一种可选的实施中，所述边缘计算机，用于根据设定时间间隔分别计算所述控制参数的平均值以及所述水质参数的平均值，并将所述控制参数的平均值以及所述水质参数的平均值发送到所述云服务器的历史数据库中存储；

[0072] 所述云服务器，用于采用深度学习模型对设定时间段内接收到的多组所述控制参数的平均值和多组所述水质参数的平均值进行统计学习分析，计算所述设定时间段内对应的所述控制参数与所述水质参数的对应关系并建立所述预设的边缘计算模型。

[0073] 在本实施例中，例如所述设定时间间隔为10分钟，所述边缘计算机每10中对采集的水质参数求平均值、每10分钟对所述洁净机的控制参数求平均值，并同时将所述水质参数的平均值、所述控制参数的平均值发送所述云服务器的历史数据库进行存储并采用深度学习模型进行统计学习分析，通过所述边缘计算机对所述控制参数与所述水质参数进行预处理，可以极大地减少所述边缘计算机与所述云服务器之间的数据传输量，降低通讯费用，减少所述云服务器的数据处理量以及数据存储量，提高所述云服务器的利用率。由于远程的云端服务调用历史的控制参数和水质参数建立边缘计算模块并部署在边缘计算机，实现远程调控；前端的边缘计算机通过边缘计算模型实现控制参数和水质参数的学习和调整，使得洁净机保持最优的工作状态，实现洁净机的全自动运行。

[0074] 进一步地，所述云端服务器为区块链云端服务器，所述历史数据库为分布式数据库，通过采用区块链技术对所述边缘计算机采集的控制参数和水质参数进行存储和处理，一方面可以实现数据存储的去中心化，避免当前云端服务器宕机时导致数据丢失，此时，可以从其他区块链云端服务器获取相同的历史控制参数和水质参数并进行统计学习分析，实现所述云端服务器相同的功能；另一方面基于区块链中的无法篡改的可靠性较高的历史控制参数和水质参数进行认证，认证结果可靠性高、保证云端服务器的安全性。

[0075] 在一种可选的实施中，所述控制参数包括：电压、电流、运行时间等；所述水质参数包括：浊度、硬度、水流量、PH值、电导率、温度等。

[0076] 在本实施例中，所述边缘计算机设有用于检测洁净机电流电压的电流电压检测单元11，所述边缘计算机还电连接温度传感器4、浊度探测器5、硬度探测器6、流量探测器7、PH值探测器8以及电导率探测器9；所述边缘计算机1通过电流电压检测单元11采集所述洁净机2的电压和电流；所述边缘计算机1通过温度传感器4采集现场设备中循环水的温度；所述边缘计算机1通过流量探测器7采集现场设备中循环水的水流量，所述边缘计算机1通过PH值探测器8采集现场设备中循环水的PH值，所述边缘计算机1通过浊度探测器5采集现场设备中循环水的浊度，所述边缘计算机1通过电导率探测器9采集现场设备中循环水的电导率，所述边缘计算机1通过硬度探测器6采集现场设备中循环水的硬度。

[0077] 优选地，所述预设水质参数条件为浊度≤12NUT、硬度≤18mmol/L、水流量≤212m^3/h、6≤PH值≤9.2、电导率≤300μs/cm以及温度≤32℃。通过控制所述洁净机在多组预设的控制参数下工作，同时采集所述现场设备的循环水在所述洁净机以多组预设的控制参数工作下对应的多组水质参数并提取所述预设水质参数条件的水质参数，得到多组所述标准水质参数。当现场设备的循环水的水质将符合任意一组所述标准水质参数时，维持所述洁净机的当前控制参数以保持所述洁净机的当前工作状态，此时，现场设备的循环水的水质将满足所述预设水质参数条件；当现场设备的循环水的水质将不符合任意一组所述标准水质参数时，将所述洁净机的当前控制参数调整为任意一组所述标准控制参数，以使得所述现场循环水的水质参数在所述洁净机以所述标准控制参数工作下调节为所述标准水质参数，此时，现场设备的循环水的水质将满足所述预设水质参数条件。

[0078] 在本发明实施例中所述控制参数包括但不仅限于电压、电流、运行时间；所述水质

参数包括但不仅限于浊度、硬度、水流量、PH值、电导率、温度。所述边缘计算机结合所述云服务器形成的边缘计算系统具有很强的扩展性，可以对任意新补充的水质参数以及控制参数进行统计学习分析，从而不断优化边缘计算模型，从而进一步实现洁净机的优化控制。

[0079] 在一种可选的实施中，所述云服务器根据数字流量计采集的所述洁净机的耗电量、处理量、运行时间，生成报表，以使得客户端通过所述云服务器查询所述报表以及所述水质参数。

[0080] 所述云服务器根据所述洁净机的耗电量、处理量、运行时间，精确计算所述洁净机的维护周期以及工作状态，以使得维修人员定时更换零部件，在确保及时维护洁净机的同时节省人工成本。所述云服务器还可以根据当前的时间以及所述维护周期，向客户端发送维护提醒信息以提醒维修人员进行洁净机维护。当洁净机处于非正常工作状态时，所述云服务器生成故障警报信息。

[0081] 在一种可选的实施中，所述边缘计算机设有无线通讯模块12，所述边缘计算机通过所述无线通讯模块与所述云服务器无线连接。优选地，所述无线通讯模块为WIFI模块或4G模块。

[0082] 在其他实施例中，所述边缘计算机设有用于定位现场设备的GPS模块13，所述边缘计算机通过GPS模块采集现场设备的位置坐标信息。

[0083] 所述边缘计算机设有用于与现场设备通讯的蓝牙模块14，其中，所述边缘计算机还可以通过所述蓝牙模块与智能移动终端进行通讯，例如手机、平板、电脑等。所述智能移动终端对所述边缘计算机进行配置、程序的升级以及检修。

[0084] 所述边缘计算机设有用于控制所述洁净机启停的远控电源开关36，所述边缘计算机通过远控电源开关调整所述洁净机的输出。

[0085] 所述云服务器根据对所述边缘计算机发送的数据进行分析处理，客户可以通过智能移动终端查存储在所述云服务器的水质参数、控制参数、包括耗电量、处理量、运行时间的报表等数据，实现洁净机的数据共享。

[0086] 相对于现有技术，本发明实施例提供的一种循环水除垢洁净机控制方法，的有益效果在于：所述循环水除垢洁净机控制方法包括边缘计算机采集在洁净机以预设的控制参数工作下现场循环水对应的水质参数；所述边缘计算机提取符合预设水质参数条件的所述控制参数与所述水质参数的组合，获得多组标准控制参数与标准水质参数的组合并存储在预设的边缘计算模型中；所述边缘计算机采集所述现场循环水的当前水质参数；所述边缘计算机判断所述当前水质参数是否符合所述标准水质参数；当所述当前水质参数不符合所述标准水质参数时，所述边缘计算机根据所述预设的边缘计算模型，将所述洁净机的当前控制参数调节为所述标准控制参数，以使得所述现场循环水的水质参数在所述洁净机以所述标准控制参数工作下调节为所述标准水质参数，上述方法建立洁净机的控制参数与水质参数的联系，实现洁净机控制的自我诊断以及自动实时优化控制。本发明实施例还提供了一种循环水除垢洁净机控制系统。

[0087] 以上所述是本发明的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也视为本发明的保护范围。

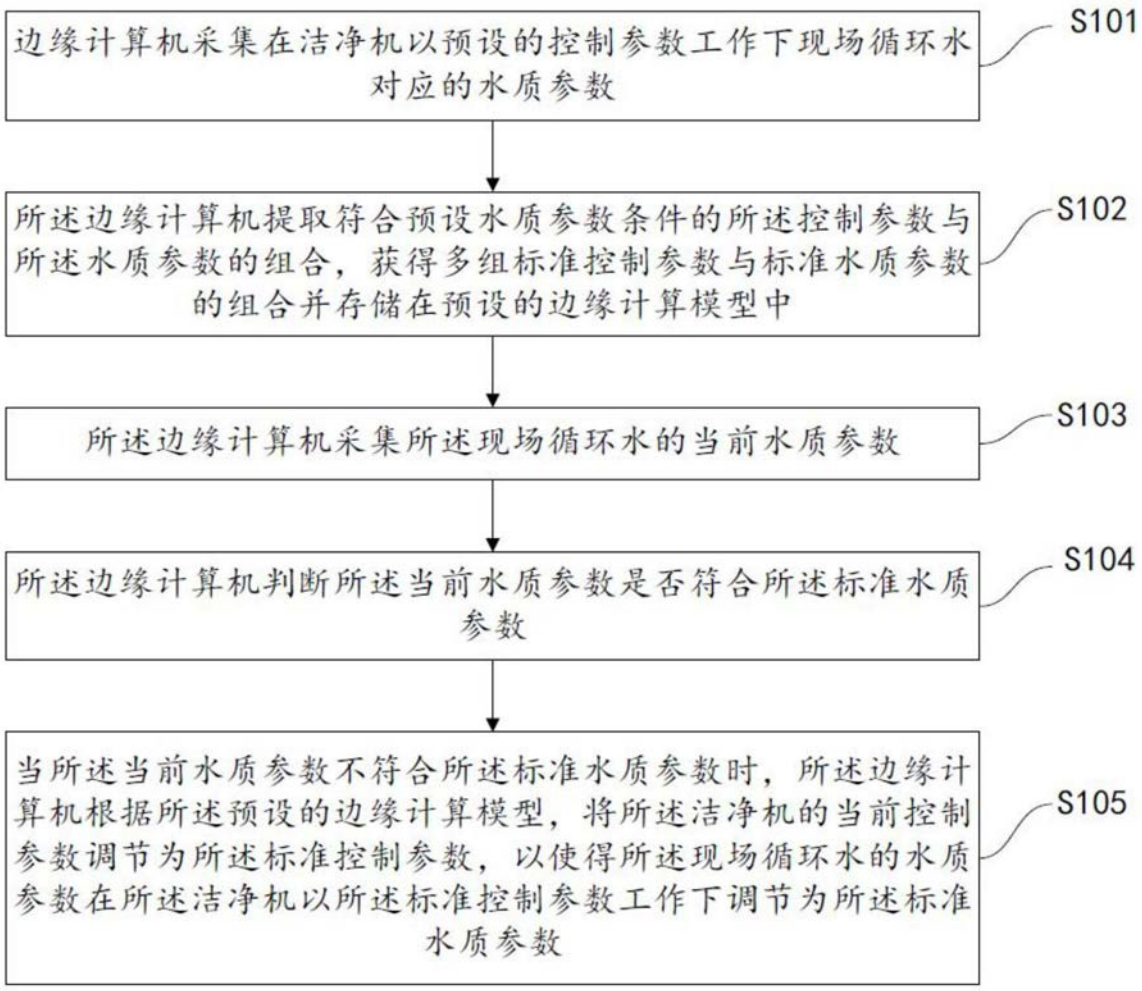

边缘计算机采集在洁净机以预设的控制参数工作下现场循环水对应的水质参数
S101
所述边缘计算机提取符合预设水质参数条件的所述控制参数与所述水质参数的组合，获得多组标准控制参数与标准水质参数的组合并存储在预设的边缘计算模型中
S102
所述边缘计算机采集所述现场循环水的当前水质参数
S103
所述边缘计算机判断所述当前水质参数是否符合所述标准水质参数
S104
当所述当前水质参数不符合所述标准水质参数时，所述边缘计算机根据所述预设的边缘计算模型，将所述洁净机的当前控制参数调节为所述标准控制参数，以使得所述现场循环水的水质参数在所述洁净机以所述标准控制参数工作下调节为所述标准水质参数
S105

图1

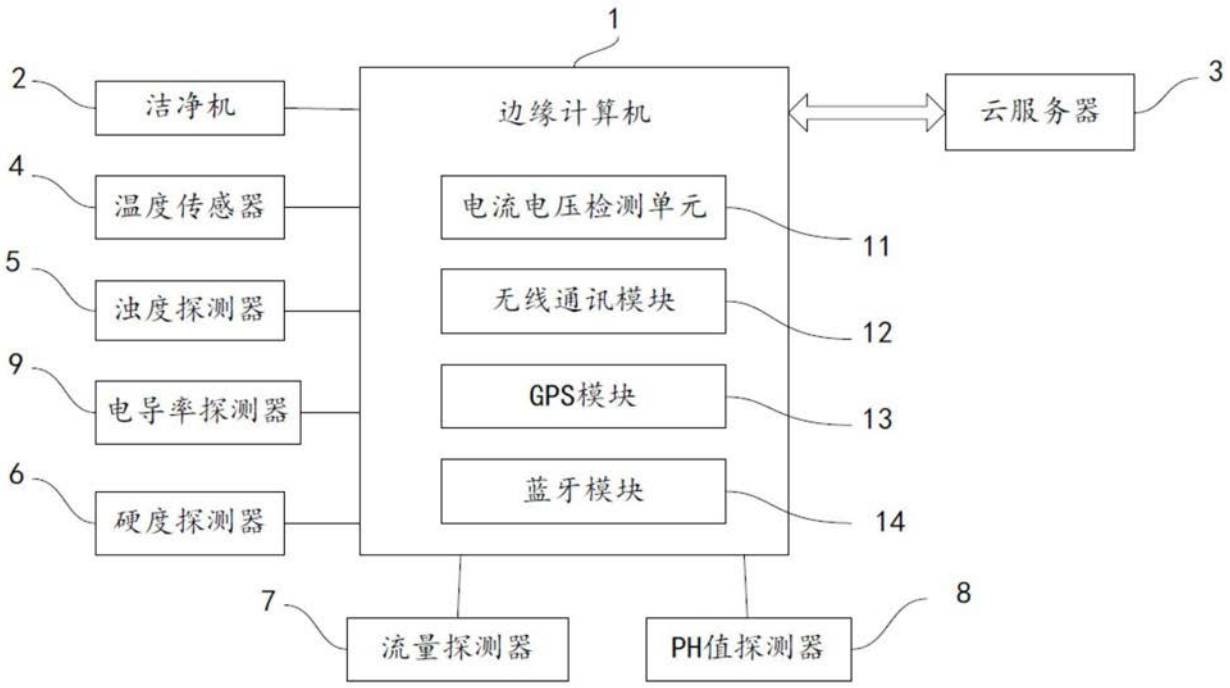

1
2
洁净机
边缘计算机
云服务器
3
4
温度传感器
电流电压检测单元
11
5
浊度探测器
无线通讯模块
12
9
电导率探测器
GPS模块
13
6
硬度探测器
蓝牙模块
14
7
流量探测器
PH值探测器
8

图2